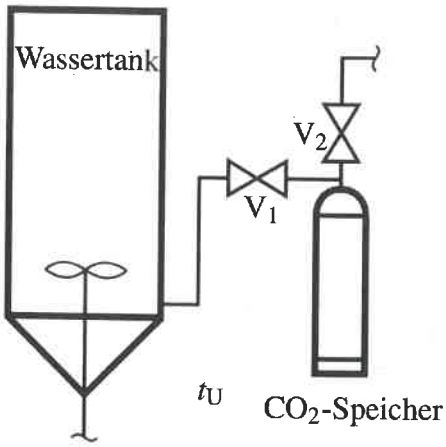
In einer Brauerei wird Fassbrause hergestellt. Dazu wird in einem zunächst verschlossenen Wassertank mit dem Volumen $V_W = 150\,m^3$ kühles Wasser von $t_{W,1} = 7\,°C$ (Zustand 1) auf $t_{W,2} = 40\,°C$ (Zustand 2) durch Zufuhr der Wärme $Q_{W,12}$ erwärmt und darin Zucker aufgelöst. Danach wird die Flüssigkeit auf $t_{W,3} = 10\,°C$ abgekühlt (Zustand 3), und Aromastoffe werden hinzugefügt. Die Flüssigkeit wird dann für $\tau_{34} = 30\,min$ mit einer konstanten Leistung P_R durchgerührt. Gleichzeitig wird der Flüssigkeit von der Umgebung ($t_U = 20\,°C$) die Wärme Q_U zugeführt. Das Wasser erwärmt sich bei dieser Zustandsänderung um $\Delta t_{W,34} = t_{W,4} - t_{W,3} = 0.5\,°C$, und es wird die Entropie $S_{irr\,W,34} = 1.09\,MJ\,K^{-1}$ produziert.



a) Berechnen Sie die Wärme $Q_{W,12}$.

b) Berechnen Sie die Leistung P_R des Rührers.

Danach wird die Fassbrause mit gasförmiger Kohlensäure versetzt. Dazu steht ein mit $M_{CO_2,5} = 3\,t$ CO_2 gefüllter Speicher bei Umgebungstemperatur mit dem Innendruck $p_{CO_2,5} = 20\,bar$ bereit (Zustand 5). Das Ventil V_1 wird geöffnet und dann wieder geschlossen, wenn $\Delta M_{CO_2} = 750\,kg$ aus dem CO_2-Speicher in den Wassertank geströmt sind. Direkt nach dem Ausströmvorgang beträgt die Temperatur im CO_2-Speicher $t_{CO_2,6} = 3\,°C$ (Zustand 6).

Zuletzt wird der CO_2-Speicher befüllt. Dazu wird das Ventil V_2 geöffnet und CO_2 mit der Temperatur $t_{CO_2,zu} = 3\,°C$ und dem Druck $p_{CO_2,zu} = 20\,bar$ strömt ein, bis der Druck im CO_2-Speicher wieder $p_{CO_2,7} = 20\,bar$ beträgt (Zustand 7).

c) Berechnen Sie das Volumen des CO_2-Speichers V_{CO_2}.

d) Berechnen Sie die Temperatur $t_{CO_2,7}$ im CO_2-Speicher.

e) Berechnen Sie die produzierte Entropie $S_{irr,67}$.

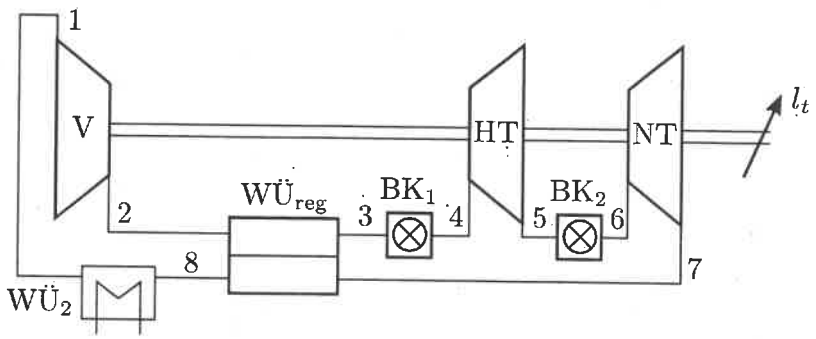
Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

Stoffwerte:

- CO_2: $\kappa_{CO_2} = 1.3$, $R_{CO_2} = 188.9\,J\,kg^{-1}\,K^{-1}$
- Wasser: $c_W = 4.2\,kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}$, $\rho_W = 998.2\,kg\,m^{-3}$

Hinweise:

- Wassertank, CO_2-Speicher und Verrohrung sind starr.
- Zucker und Aromazusätze verändern die thermophysikalischen Eigenschaften der Flüssigkeit nicht.
- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe gegebenen Werte.
- Änderungen kinetischer und potentieller Energien können vernachlässigt werden.
- Treffen Sie ggf. sinnvolle und notwendige Annahmen.



Ein Gaskraftwerk arbeitet nach nebenstehendem Schema. Im Verdichter V wird Helium ausgehend vom Umgebungsdruck ($p_1 = p_U = 1\,\text{bar}$) adiabat isentrop auf $p_2 = 5\,\text{bar}$ verdichtet. Danach werden im regenerativen Wärmeübertrager WÜ_{reg} die spezifische Wärme q_{reg} isobar zugeführt und das Gas in der Brennkammer BK_1 isobar auf $T_4 = 1250\,\text{K}$ erhitzt. Bei der adiabat isentropen Entspannung in der Hochdruckturbine HT auf $p_5 > p_1$ wird die spezifische Arbeit $l_{45} = -1.2\,\text{MJ}\,\text{kg}^{-1}$ abgegeben. In der Brennkammer BK_2 erfolgt dann eine erneute isobare Wärmezufuhr bis auf $T_6 = 1268\,\text{K}$. Beide Brennkammern besitzen die Heißkörpertemperatur $T_{\text{BK}} = 1300\,\text{K}$. In der Niederdruckturbine NT wird das Helium adiabat isentrop auf den Umgebungsdruck entspannt ($T_7 = 816\,\text{K}$), bevor es im regenerativen Gegenstromwärmeübertrager auf $T_8 = 750\,\text{K}$ abkühlt. Zuletzt durchläuft das Gas den Wärmeübertrager WÜ_2 und gibt dabei Wärme an die Umgebung ab bis eine minimale Temperaturdifferenz zur Umgebung $\Delta T = T_1 - T_U = 5\,\text{K}$ erreicht ist. Die Umgebungstemperatur beträgt $T_U = 293\,\text{K}$. Über die Welle wird die technische Arbeit l_t abgegeben.

a) Stellen Sie den Prozess qualitativ in einem p-v-Diagramm dar. Kennzeichnen Sie alle Zustände und zeichnen Sie die Isothermen T_U und T_{BK} ein.

b) Bestimmen Sie die Temperaturen T_1, T_2, T_3 und T_5.

c) Berechnen Sie die spezifische Exergie des Stoffstroms im Zustand 2 ($l_{\text{ex},2}$). Zeichnen Sie die Exergie als Fläche im p-v-Diagramm ein.

Aufgrund eines Defekts arbeitet der Verdichter V im Folgenden nicht mehr reibungsfrei ($\eta_{\text{sV}} = 0.7$), verdichtet aber weiterhin auf den gleichen Enddruck. Dadurch verschieben sich die Zustände 2 und 3 auf $2'$ und $3'$. Die regenerativ übertragene spezifische Wärme q_{reg} und die Temperatur T_4 bleiben unverändert.

d) Zeichnen Sie die Zustandsänderung $1 \to 2'$ im p-v-Diagramm ein. Berechnen Sie die spezifische zugeführte Wärme $q_{3'4}$.

e) Bestimmen Sie den exergetischen Wirkungsgrad η_{ex}, den der Gesamtprozesses mit dem defekten Verdichter besitzt.

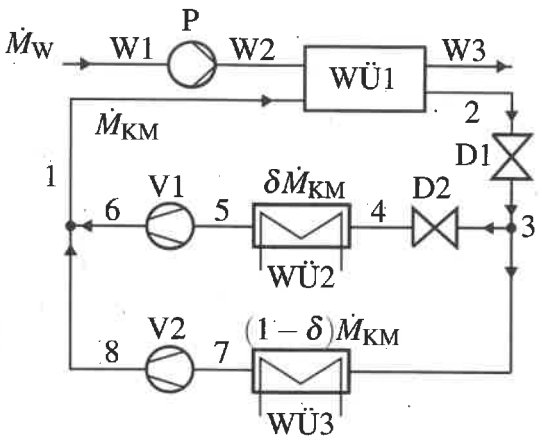
Stoffwerte:

- Helium: $R = 2077\,\text{J}\,\text{kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}$, $\kappa = 1.67$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

Hinweise:

- Der Wärmeübertrager WÜ_{reg} arbeitet nach außen adiabat.
- Änderungen potentieller und kinetischer Energien können vernachlässigt werden.
- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe gegebenen Werte.
- Treffen Sie ggf. sinnvolle und notwendige Annahmen.



Wasser (W) wird mit der abgebildeten Wärmepumpe von t_{W1} auf t_{W3} erwärmt. Der Wassermassenstrom $\dot{M}_W$ wird mit der Pumpe P bei $p_{W1} = 1\,\text{bar}$ angesaugt und mit $p_{W2} = 1.5\,\text{bar}$ und $t_{W2} = 20\,°\text{C}$ dem Wärmeübertrager WÜ1 zugeführt. Der Entropieproduktionsstrom in der Pumpe ist $\dot{S}_{irr,P} = 72.9\,\text{W K}^{-1}$. In WÜ1 wird der Wassermassenstrom auf $t_{W3} = 50\,°\text{C}$ erwärmt. Dazu wird im Kältemittelkreislauf ausgehend vom Zustand 1 ($h_1 = 504.4\,\text{kJ kg}^{-1}$, $p_1 = 26.33\,\text{bar}$, $s_1 = 1.95\,\text{kJ kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}$) der Massenstrom $\dot{M}_{KM} = 18\,\text{kg min}^{-1}$ kondensiert und auf $t_2 = 60\,°\text{C}$ unterkühlt. In der Drossel D1 wird der Massenstrom auf Zustand 3 ($p_3 = 0.5121\,\text{bar}$, Nassdampf) gedrosselt und anschließend aufgeteilt. Der Teilmassenstrom $\delta\dot{M}_{KM}$ wird in Drossel D2 auf $p_4 = 0.1591\,\text{bar}$ gedrosselt und im Wärmeübertrager WÜ2 unter Zuführung des Wärmestroms $\dot{Q}_{45} = 6.47\,\text{kW}$ vollständig verdampft und überhitzt. Im Verdichter V1 wird der Teilmassenstrom reibungsbehaftet auf p_6 verdichtet. Der Teilmassenstrom $(1-\delta)\dot{M}_{KM}$ wird in Wärmeübertrager WÜ3 verdampft und überhitzt ($h_7 = 376.08\,\text{kJ kg}^{-1}$) und im Verdichter V2 ($\eta_{sV2} = 0.9$) verdichtet. Im reversiblen Fall würde sich dabei die spezifische Enthalpie $h_8^* = 507.71\,\text{kJ kg}^{-1}$ einstellen. Beide Teilmassenströme werden dann isobar-adiabat gemischt. Die Leistungszahl der Wärmepumpe beträgt $\varepsilon_{WP} = 1.6$. Die Umgebungstemperatur sei $t_U = 20\,°\text{C}$.

a) Skizzieren Sie den Kältemittelprozess qualitativ in ein T,s-Diagramm.

b) Berechnen Sie den Massenstrom $\dot{M}_W$ des Wassers.

c) Berechnen Sie den in WÜ3 zugeführten Wärmestrom $\dot{Q}_{37}$ und den Teilungsfaktor δ.

d) Berechnen Sie die Enthalpie h_6.

e) Berechnen Sie die Leistung P_P der Pumpe P.

f) Berechnen Sie die den Exergieverlust Ex_V, der durch den Wärmeübertrager WÜ1 und die Drossel D1 nach einer Betriebszeit von 24 h erzeugt wird.

Auszug aus der Dampftafel für das Kältemittel:

p in bar	t in °C	h' in kJ kg^{-1}	h'' in kJ kg^{-1}	s' in kJ kg^{-1} K^{-1}	s'' in kJ kg^{-1} K^{-1}
0.1591	−60	123.4	361.3	0.6846	1.801
0.5121	−40	148.1	374.0	0.7956	1.764
26.33	80	322.4	428.8	1.384	1.685

Stoffwerte:

- Wasser: $\rho_w = 1000\,\text{kg m}^{-3}$, $c_w = 4.2\,\text{kJ kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}$
- Kältemittel in flüssigem Zustand: $c_{KM} = 1.4\,\text{kJ kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

Hinweise:

- Alle Wärmeübetrager arbeiten isobar. Verdichter, Drosseln, Pumpe und WÜ1 sind nach außen hin adiabat.
- Alle gegebenen Enthalpien und Entropien besitzen den gleichen Bezugspunkt.
- Änderungen potentieller und kinetischer Energien können vernachlässigt werden.
- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe gegebenen Werte.
- Treffen Sie ggf. sinnvolle und notwendige Annahmen.

a) Erster Hauptsatz um das Wasser im Wassertank von 1 nach 2:

$$U_{W,2} - U_{W,1} = Q_{W,12}$$

$$M_W c_W (T_{W,2} - T_{W,1}) = Q_{W,12} = \underline{20.75\,\text{GJ}} \qquad \text{mit} \quad M_W = \rho_W V_W$$

b) Erster Hauptsatz um das Wasser im Wassertank von 3 nach 4:

$$U_{W,4} - U_{W,3} = L_R + Q_U$$

mit $L_R = P_R \tau_{34}$

und $S_{W,4} - S_{W,3} = \dfrac{Q_U}{T_U} + S_{\text{irr}\,W,34} \quad \Rightarrow Q_U = T_U (M_W c_W ln\left(\dfrac{T_{W,4}}{T_{W,3}}\right) - S_{\text{irr}\,W,34})$

$$P_R = \frac{M_W c_W (T_{W,4} - T_{W,3}) - Q_U}{\tau_{34}} = \underline{171.51\,\text{kW}}$$

c) Luft als ideales Gas:

$$V_{CO_2} = \frac{M_{CO_2,5} R_{CO_2} T_U}{p_{CO_2,5}} = \underline{83.06\,\text{m}^3}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

d) Erster Hauptsatz um CO_2 im Speicher von 6 nach 7:

$$M_{CO_2,7} u_{CO_2,7} - M_{CO_2,6} u_{CO_2,6} = M_{CO_2,zu} h_{CO_2,zu}$$

$$M_{CO_2,7} c_{vCO_2} (T_{CO_2,7} - T_{CO_2,0}) - M_{CO_2,6} c_{vCO_2} (T_{CO_2,6} - T_{CO_2,0})$$
$$= (M_{CO_2,7} - M_{CO_2,6}) c_{pCO_2} (T_{CO_2,zu} - T_{CO_2,0})$$

mit $c_{vCO_2} = \dfrac{R_{CO_2}}{\kappa - 1}$; $c_{pCO_2} = \dfrac{\kappa R_{CO_2}}{\kappa - 1}$; $M_{CO_2,7} = \dfrac{p_{CO_2,7} V_{CO_2}}{R_{CO_2} T_{CO_2,7}}$; $M_{CO_2,6} = M_{CO_2,5} - \Delta M_{CO_2}$

lässt sich 1. HS umstellen zu

$$T_{CO_2,7} = \frac{p_{CO_2,7} V_{CO_2}}{R_{CO_2}} \frac{c_{pCO_2} T_{CO_2,zu}}{\frac{p_{CO_2,7} V_{CO_2}}{R_{CO_2}} c_{vCO_2} - M_{CO_2,6} T_{CO_2,6} c_{vCO_2} + M_{CO_2,6} T_{CO_2,zu} c_{pCO_2}} = 296.21\,\text{K} = \underline{23.06\,°\text{C}}$$

e) Zweiter Hauptsatz um CO_2 im Speicher von 6 nach 7:

$$S_{CO_2,7} - S_{CO_2,6} = M_{CO_2,zu} s_{CO_2,zu} + S_{irr,67} = (M_{CO_2,7} - M_{CO_2,6}) s_{CO_2,zu} + S_{irr,67}$$

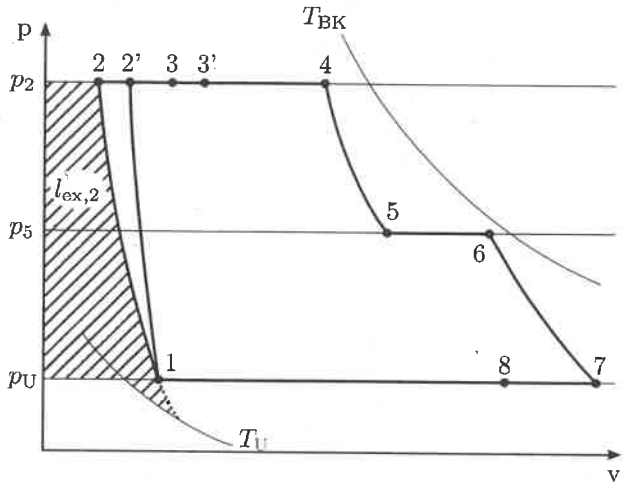
$$\Rightarrow S_{irr,67} = M_{CO_2,7} (s_{CO_2,7} - s_{CO_2,zu}) + M_{CO_2,6} (s_{CO_2,zu} - s_{CO_2,6}) =$$

$$M_{CO_2,7} (c_{pCO_2} ln\left(\frac{T_{CO_2,7}}{T_{CO_2,zu}}\right) - R_{CO_2} ln\left(\frac{p_{CO_2,7}}{p_{CO_2,zu}}\right)) + M_{CO_2,6} (c_{pCO_2} ln\left(\frac{T_{CO_2,zu}}{T_{CO_2,6}}\right) - R_{CO_2} ln\left(\frac{p_{CO_2,zu}}{p_{CO_2,6}}\right))$$

$$= M_{CO_2,7} c_{pCO_2} ln\left(\frac{T_{CO_2,7}}{T_{CO_2,zu}}\right) - M_{CO_2,6} R_{CO_2} ln\left(\frac{p_{CO_2,zu}}{p_{CO_2,6}}\right) = \underline{22.78\,\text{kJ K}^{-1}}$$

mit $p_{CO_2,6} = \dfrac{R_{CO_2} T_{CO_2,6}}{v_{CO_2}}$ mit $v_{CO_2} = \dfrac{V_{CO_2}}{M_{CO_2,6}}$

a) p,v-Diagramm



Zu Beachten:

- $T_1 > T_U$, alle $T < T_{BK}$
- $p_2 = p_3 = p_4$, $p_5 = p_6$, $p_7 = p_8 = p_1$
- $v_2 < v_2$, $v_5 > v_4$, $v_7 > v_6$

b) Berechnen der Temperaturen T_1, T_2, T_3 und T_5:

$$T_1 = T_U + \Delta T = \underline{298\,\mathrm{K}}$$

$$T_2 = T_1 \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{\frac{1-\kappa}{\kappa}} = \underline{568.38\,\mathrm{K}}$$

1. HS um $\mathrm{WÜ}_{reg}$:

$$0 = \underbrace{h_2 - h_3 + h_7 - h_8}_{=c_p(T_2 - T_3 + T_7 - T_8)}$$

$$T_3 = \underline{634.4\,\mathrm{K}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

1. HS um HT, stationärer Fließprozess:

$$0 = \cancel{q_{45}}^{0} + l_{45} + \underbrace{h_4 - h_5}_{=c_p(T_4 - T_5)}$$

$$c_p = \frac{\kappa R}{\kappa - 1} = 5177\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K}$$

Alternativ:

$$T_5 = T_4 \left(\frac{p_4}{p_5}\right)^{\frac{1-\kappa}{\kappa}} \quad \text{mit } p_5 = p_6 \qquad p_6 = p_7 \left(\frac{T_6}{T_7}\right)^{\frac{\kappa}{\kappa-1}}$$

$$T_5 = \underline{1018.37\,\mathrm{K}}$$

c) Berechnen der Exergie des Stoffstroms im Zustand 2, geteilt durch die Masse M

$$-l_{ex,2} = h_2 - h_U - T_U\,(s_2 - s_U)$$

$$h_2 - h_U = c_p\,(T_2 - T_U)$$

$$s_2 - s_U = c_p \ln\frac{T_2}{T_U} - R \ln\frac{p_2}{p_U}$$

Alternativ zu $s_2 - s_U$:

$$s_2 = s_1 \qquad \rightarrow s_1 - s_U = c_p \ln \frac{T_1}{T_U}$$

$$l_{ex,2} = \underline{\underline{-1.4\,\mathrm{MJ\,kg^{-1}}}}$$

d) Berechnen der spezifischen Wärme $q_{3'4}$ über 1.HS um BK_1:

$$q_{3'4} = c_p\,(T_4 - T_{3'})$$

1. HS um $W\ddot{U}_{reg}$ im irreversiblen Fall und $T_{2'}$ über Verdichterwirkungsgrad:

$$T_{3'} = T_{2'} + T_7 - T_8 \qquad \eta_{sV} = \frac{T_2 - T_1}{T_{2'} - T_1}$$

Alternativ: $T_{3'} = T_{2'} - T_2 + T_3$

$$T_{3'} = 750.28\,\mathrm{K} \qquad T_{2'} = 684.26\,\mathrm{K}$$

$$q_{3'4} = \underline{\underline{2.587\,\mathrm{MJ\,kg^{-1}}}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

e) Exergetischer Wirkungsgrad

$$\eta_{ex} = \frac{\eta_{th}}{\eta_c}$$

1. Möglichkeit: Über Wärmen

$$\eta_{th} = 1 - \frac{|q_{ab}|}{q_{zu}} = 1 - \frac{|q_{81}|}{q_{3'4} + q_{56}} \qquad q_{81} = c_p\,(T_1 - T_8)$$

$$q_{56} = c_p\,(T_6 - T_5)$$

2. Möglichkeit: Über Arbeit mittels 1. Hauptsatz um die Welle

$$\eta_{th} = \frac{|l_t|}{q_{zu}} = \frac{|l_{t12'} + l_{t45} + l_{t67}|}{q_{3'4} + q_{56}}$$

$$q_{56} = c_p\,(T_6 - T_5) \qquad l_{t12'} = c_p\,(T_{2'} - T_1)$$

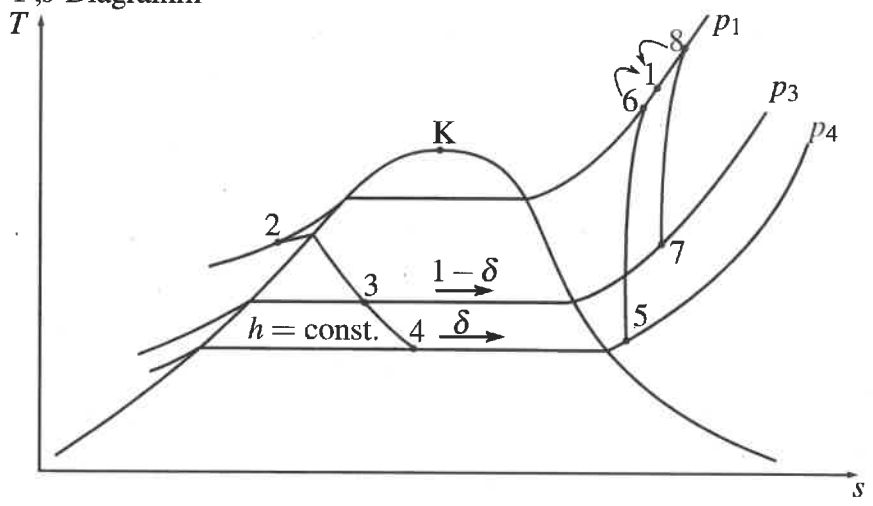
$$l_{t67} = c_p\,(T_7 - T_6) \qquad \rightarrow l_t = -1.54\,\mathrm{MJ\,kg^{-1}}$$

$$\eta_{th} = 0.397$$

$$\eta_c = 1 - \frac{T_{KK}}{T_{HK}} = 1 - \frac{T_U}{T_{BK}} = 0.775$$

$$\eta_{ex} = \underline{\underline{0.51}}$$

a) T,s-Diagramm



Zu beachten:

- Zustand 2: unterkühlte Flüssigkeit
- $h_2 = h_3 = h_4$
- Zustand 3 und 4 im Nassdampfgebiet
- $T_6 < T_1 < T_8$

b) 1. Hauptsatz um Wärmeübertrager WÜ1

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}\tau}^{0} = \dot{Q}_{ab} + \dot{M}_W (h_{W2} - h_{W3})$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}\tau}^{0} = -\dot{Q}_{ab} + \dot{M}_{KM} (h_1 - h_2)$$

$$\rightarrow \quad \dot{M}_W = \frac{\dot{M}_{KM}(h_2 - h_1)}{(h_{W2} - h_{W3})} = \underline{\underline{30\,\mathrm{kg\,min^{-1}}}}$$

mit $h_{W2} - h_{W3} = c_W (T_{W2} - T_{W3})$ und

inkomp. Flüssigkeit: $h_2 = c_{KM}\,(T_2 - T_{sat}\,(26.33\,\mathrm{bar})) + h'\,(26.33\,\mathrm{bar})$

c) Definition Leistungszahl über Wärmemengen

$$\varepsilon_{WP} = \frac{\dot{Q}_{ab}}{|\dot{Q}_{ab}| - \dot{Q}_{37} - \dot{Q}_{45}} \quad \rightarrow \quad \dot{Q}_{37} = |\dot{Q}_{ab}| - \frac{|\dot{Q}_{ab}|}{\varepsilon_{WP}} - \dot{Q}_{45} = \underline{\underline{17.16\,\mathrm{kW}}}$$

1. Hauptsatz um Wärmeübertrager 3

$$0 = (1-\delta)\dot{M}_{KM}(h_3 - h_7) + \dot{Q}_{37} \quad \rightarrow \quad \delta = 1 + \frac{\dot{Q}_{37}}{\dot{M}_{KM}(h_3 - h_7)} = \underline{\underline{0.3}}$$

mit $h_2 = h_3$

d) 1. Hauptsatz um Mischstelle

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}\tau}^{0} = -h_1 + \delta h_6 + (1-\delta) h_8 \quad \rightarrow \quad h_6 = \frac{h_1 - (1-\delta)h_8}{\delta} = \underline{\underline{462.53\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}}}$$

mit $\eta_{sV2} = \frac{h_{8*} - h_7}{h_8 - h_7} \quad \rightarrow \quad h_8 = h_7 + \frac{h_{8*} - h_7}{\eta_{sV2}} = 522.34\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$

e) 1. Hauptsatz um P

$$P = -\dot{M}_{\mathrm{W}}(h_{\mathrm{W1}} - h_{\mathrm{W2}}) = \underline{21.03\,\mathrm{kW}}$$

$$\text{mit} \quad h_{\mathrm{W1}} - h_{\mathrm{W2}} = c_{\mathrm{W}}(T_{\mathrm{W1}} - T_{\mathrm{W2}}) + v_{\mathrm{w}}(p_{\mathrm{W1}} - p_{\mathrm{W2}})$$

$$\text{mit} \quad v_{\mathrm{w}} = \frac{1}{\rho_{\mathrm{w}}} \quad \text{und}$$

2. Hauptsatz um P

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}\tau}^{0} = \frac{\dot{Q}}{T}^{0} + \dot{M}_{\mathrm{W}}(s_{\mathrm{W1}} - s_{\mathrm{W2}}) + \dot{S}_{\mathrm{irr,P}}$$

$$\text{mit} \quad s_{\mathrm{W1}} - s_{\mathrm{W2}} = c_{\mathrm{W}} \ln\left(\frac{T_{\mathrm{W1}}}{T_{\mathrm{W2}}}\right)$$

$$\rightarrow \quad T_{\mathrm{W1}} = T_{\mathrm{W2}}\, e^{\frac{-\dot{S}_{\mathrm{irr,P}}}{c_{\mathrm{W}}\dot{M}_{\mathrm{W}}}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

f) 2. Hauptsatz um Wärmeübertrager 1 und Drossel 1

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}\tau}^{0} = \dot{M}_{\mathrm{W}}(s_{\mathrm{W2}} - s_{\mathrm{W3}}) + \dot{M}_{\mathrm{KM}}(s_1 - s_3) + \dot{S}_{\mathrm{irr,W1D1}} \quad \rightarrow \quad \dot{S}_{\mathrm{irr,W1D1}} = \dot{M}_{\mathrm{W}}(s_{\mathrm{W3}} - s_{\mathrm{W2}}) + \dot{M}_{\mathrm{KM}}(s_3 - s_1)$$

$$\text{mit} \quad (s_{\mathrm{W3}} - s_{\mathrm{W2}}) = c_{\mathrm{W}} \ln\left(\frac{T_{\mathrm{W3}}}{T_{\mathrm{W2}}}\right) \quad \text{und}$$

$$s_3 = s'(0.5121\,\mathrm{bar}) + x_3(s''(0.5121\,\mathrm{bar}) - s'(0.5121\,\mathrm{bar})) = 1.42\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^1}$$

$$\text{mit} \quad x_3 = \frac{h_3 - h'(0.5121\,\mathrm{bar})}{h''(0.5121\,\mathrm{bar}) - h'(0.5121\,\mathrm{bar})} = 0.65$$

$$Ex_{\mathrm{V}} = \dot{S}_{\mathrm{irr,W1D1}} \Delta\tau T_{\mathrm{U}} = \underline{1.17\,\mathrm{GJ}}$$